Tabela Periódica – Parte 1

Orientação de estudo – Livro 1 – Capítulo 1- *use a tabela periódica!!*

Orientação de estudo

(Exceto para questões Fuvest, consulte **sempre** a tabela periódica – lembre do comentário em sala) Bom estudo!

Aula / Assunto	Caderno Sala	Propostos	Complementares	LISTA Tabela Periódica
9 e 10	Pág. 561: 1 e 2	3, 7, 8, 10, 12, 13, 17 e 16	1, 8, 15, 17	1 a 5, 11, 12 e 18

Tabela Periódica Moderna

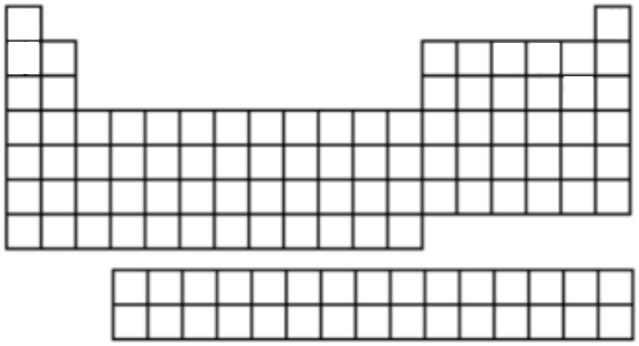
Linhas:_____

Colunas:_____

Uma das reações mais importantes de sua vida.....

MENDELEIEV: em ordem crescente de _____ MOSELEY:_____

METAIS E AMETAIS



Estados Físicos a 25°C e 1 atm:

Gases: última coluna:_____

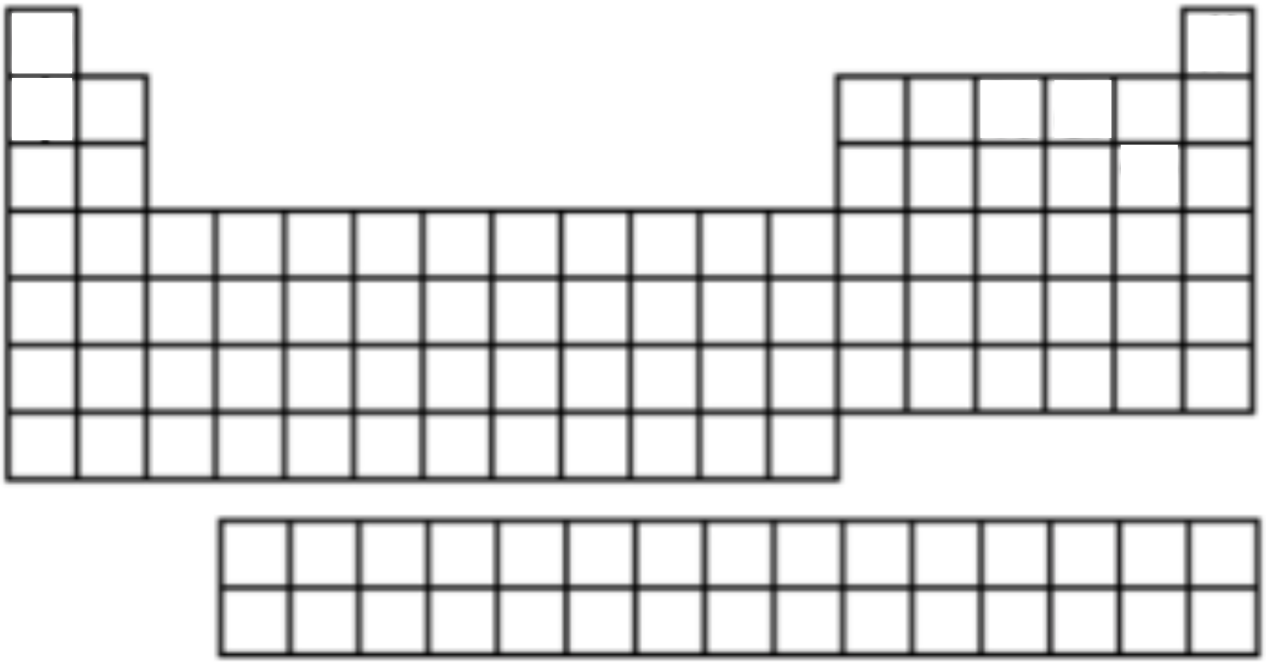
os dois que respiramos:_____

mais 3:_____

Líquidos:_____

Sólidos:_____

Elementos representativos / transição / elementos típicos



Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

DISTRIBUIÇÃO (CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA) x POSIÇÃO NA TABELA: GRUPOS OU FAMÍLIAS!!

GRUPO 1 – (I A) – Metais Alcalinos – _____

$_{3}$Li: _____

$_{11}$Na: _____

$_{19}$K: _____

ALCALI = _____

Na e K na forma de óxidos e carbonatos!

CINZA + GORDURA →

GRUPO 2 – (I A) – Metais Alcalinos – _____

GRUPO ___ – ( ) – _____ – _____.

GRUPO ___ – ( ) – _____ – _____.

GRUPO ___ – ( ) – _____ – _____.

GRUPO ___ – ( ) – _____ – _____.

GRUPO ___ – ( ) – _____ – _____.

GRUPO ___ – ( ) – _____ – _____.

QUESTÕES

1. Qual o grupo e período para Z = 33?

2. Qual o Z do halogênio do quarto período?

3. (UNICAMP) Mendeleev, observando a periodicidade de propriedades macroscópicas dos elementos químicos e de alguns de seus compostos, elaborou a tabela periódica. O mesmo raciocínio pode ser aplicado às propriedades microscópicas. Na tabela a seguir, dos raios iônicos, dos íons dos metais alcalinos e alcalino-terrosos, estão faltando os dados referentes ao Na^{+} e ao Sr^{2+}. Baseando-se nos valores da tabela, calcule, aproximadamente, os raios iônicos desses cátions.

RAIOS IÔNICOS (pm)

Li^{+}	60	Be^{2+}	31
Na^{+}	—	Mg^{2+}	65
K^{+}	133	Ca^{2+}	99
Rb^{+}	148	Sr^{2+}	—
Cs^{+}	160	Ba^{2+}	135

Observação: 1 picometro (pm) = 1×10^{-12} metros

4. (UNICAMP) Lei Periódica observada por Mendeleyev permitiu prever propriedades macroscópicas de elementos e de compostos desconhecidos. Mais tarde verificou-se que propriedades como comprimento e entalpia de ligações covalentes também são propriedades relacionadas com a periodicidade.
A seguir estão parcialmente tabelados, os comprimentos e as energias de ligações das moléculas dos haletos de hidrogênio:

Haleto de hidrogênio	Comprimento da ligação em pm (picômetros)	Entalpia de ligação em kJ/mol
H - F	92	—
H - Cℓ	127	431
H - Br	141	—
H - I	161	299

Com base nos valores tabelados estime as energias de ligação de H – F e H – Br mostrando claramente como você procedeu.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.